

3

我們在這一課會學到

- 能量轉移與功率
- 物體的熱容量
- 物質的比熱容量
- 熱平衡
- 水具有高比熱容量的重要性

温度變化與熱容量

3.1 功率與量度轉移的能量

我們已從第2課得知物體加熱後溫度會增加，接下來我們會研究物體升溫和轉移到物體的能量多少有甚麼關係。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

1 功率

加熱時，我們可以用**功率**來描述從電源轉移能量的快慢。功率是能量的轉移率，即每單位時間轉移的能量。

$$P = \frac{Q}{t}$$

P：功率 (W)；Q：轉移的能量 (J)；t：時間 (s)

能量轉移可以由做功或加熱導致。在本冊，我們只會考慮由加熱導致的能量轉移。 ▶

功率的單位是**瓦特**，簡寫是 **W**，以著名科學家**瓦特**的名字命名。

$1\ \text{W} = 1\ \text{J s}^{-1}$

較大的功率單位是千瓦（kW）和兆瓦（MW）。

$1\ \text{kW} = 10^3\ \text{W} = 1000\ \text{W}$

$1\ \text{MW} = 10^6\ \text{W} = 1\ 000\ 000\ \text{W}$

例題 1 能量轉移

一個 1.5 kW 電水煲把自來水加熱。

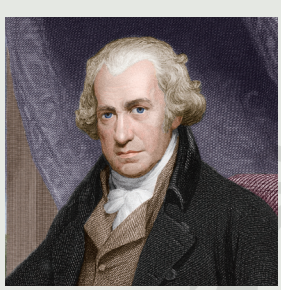


(a) 轉移 600 kJ 能量到水中需時多久？

(b) 如果改用功率較高的電水煲來加熱相同分量的水，題 (a) 的答案會怎樣改變？試簡單解釋。

知多一點

瓦特 (1736–1819)



瓦特是一名蘇格蘭工程師和數學家。**馬力**這個單位的概念便是由他引入的，至今馬力仍廣泛應用於量度引擎和蒸汽機等電器的功率。功率的單位就是以瓦特的名字命名的。

牛津電子資源

功率 power　瓦特 (W) watt　瓦特 James Watt　馬力 horsepower

題解

(a) 根據 $P = \frac{Q}{t}$，

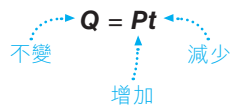
$$t = \frac{Q}{P} = \frac{600\ 000}{1500} = 400\ \text{s}$$

需時 400 s。

(b) 題 (a) 的答案會變小。根據 $Q = Pt$，用**較大**的功率 ***P*** 來轉移**相同**量值的能量 ***Q*** 需要的時間 ***t*** 較少。

提提你

重新排列 $P = \frac{Q}{t}$，得出



2 量度轉移的能量

一焦耳的能量非常微小，只夠把 1 g 的水加熱 0.25 °C。在日常生活中，我們通常用**千瓦小時 (kW h)** 來量度能量。電費也是以這個單位來計算的。

✎ 可提醒學生千瓦小時是能量的單位，而不是功率的單位。

一千瓦小時相等於功率為 1 kW 的電器使用一小時所消耗的能量，即：

$$1\ \text{kW h} = (1000\ \text{J s}^{-1})(3600\ \text{s})$$
$$= 3\ 600\ 000\ \text{J}$$
$$= 3.6 \times 10^6\ \text{J}$$

技巧分析 運算

科學記數法 ▸ p.192

我們可以視乎要量度能量的多少，選擇用**焦耳計**或**千瓦時計**（圖 3.1a）來量度供給電器的電能。一般來說，焦耳計用來量度低壓電源供應的電能，千瓦時計則用來量度市電供應的電能。

(i)



(ii)



圖 3.1a (i) 焦耳計和 (ii) 千瓦時計

千瓦小時 (kW h) kilowatt-hour　焦耳計 joulemter　千瓦時計 kilowatt-hour meter

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下表列出一些風筒的資料，試完成表格。

風筒	功率	消耗的能量	使用時間
A	1200 W	4.2×10^5 J	
B		5.4×10^5 J	280 s
C	2 kW		3 分鐘

2 燈泡經焦耳計連接電源。焦耳計會量度下列哪一個物理量？

A　燈泡發出的熱能

B　燈泡的內能

C　燈泡的溫度

D　供應給燈泡的能量

單元練習 3.1

★**1** 芷嫻把一杯茶放在電暖杯器上（圖 a）。



圖 a

暖杯器的功率是 5 W。假設 80% 的功率轉移到茶中。兩分鐘後，茶會獲得多少能量？

A　8 J

B　10 J

C　480 J

D　600 J

2 電水煲用了 5 分鐘把 540 000 J 的能量轉移到水中，以把水煮沸。它的功率是多少？

3 (a) 試以焦耳表示 4.2 kW h。

(b) 試以千瓦小時表示 62 000 J。

4 一個 5 kW 電熱器完全浸沒於一大缸水中。電熱器啟動半小時後，有多少能量轉移到水中？試以焦耳表示答案。

★**5** (a) 試以焦耳表示 1.2 kW h。

(b) 一個電磁爐（圖 b）的功率是 2100 W。用它轉移 1.2 kW h 的能量來把水加熱，需時多久？假設所有電能都轉換為水的內能。

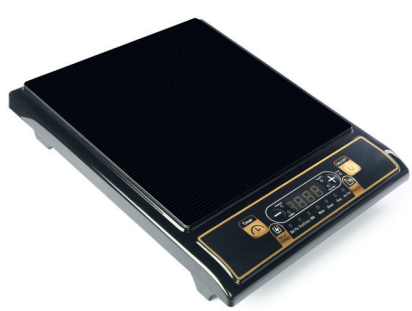


圖 b

★**6** 電熱水瓶在 10 分鐘內轉移了 600 kJ 的能量到水中。要供應 1100 kJ 的能量來把水加熱，需時多久？

3.2 熱容量和比熱容量

1 能量轉移與溫度轉變

記得 $Q = Pt$。

用一個功率穩定的熱源（例如電熱板）來加熱特定分量的水時，要用較長的加熱時間才能把水提升至較高的溫度。這表示轉移到水中的能量愈多，造成的溫度變化就愈大。我們會在以下實驗量化能量轉移和溫度轉變的關係。

影片

→ 這影片示範實驗 3a。

實驗 3a ／ 能量轉移和溫度轉變的關係

聚苯乙烯的熱容量很低，所以只會吸收很少能量。
它是不良導體，所以能減少散失到周圍環境的能量。

在有關熱的實驗中，通常都會使用聚苯乙烯物料，因為：

1 它只會吸收電熱器非常小量的能量；

2 它的泡沫結構能減少散失到周圍環境的能量。

1 如圖所示裝置實驗器材（圖 a）。

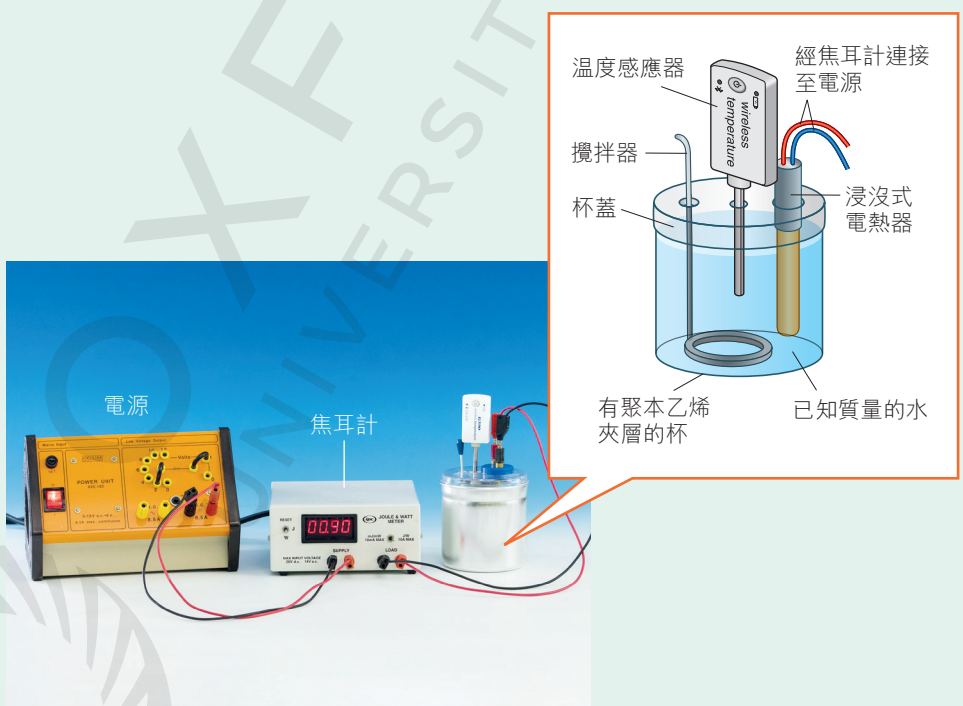


圖 a

電熱器和水在加熱期間和加熱後都非常燙手，切勿觸摸。

2 開啟電熱器，開始計時。一分鐘後，記錄水的初溫度 T_0 及焦耳計的初讀數 J_0。

3 每過一分鐘，記錄溫度感應器的讀數 T 和焦耳計的讀數 J，然後計算出溫度轉變 ΔT $(= T - T_0)$ 和轉移到水的總能量 Q $(= J - J_0)$。重複這個步驟並持續至少六分鐘。

4 標繪 Q 對 ΔT 的線圖。

預防措施

1 先把電熱器的發熱部分完全浸沒在水中，然後才接通電源，否則電熱器可能因過熱而損壞。

2 在實驗過程中，電熱器的發熱部分必須完全浸沒在水中，儘量讓電熱器的能量都轉移至水中。

3 須不斷攪拌杯內的水，尤其是讀取溫度前，以確保整杯水的溫度相同。

討論

電熱器轉移至水的能量和水溫轉變有甚麼關係？

DSE 重點

定義熱容量。

解決有關熱容量的問題。

2 物體的熱容量

實驗 3a 中，把轉移的能量 Q 與溫度轉變 ΔT 標繪成線圖，會得出一條穿過原點的直線（圖 3.2a），這顯示在水的質量保持不變的情況下，Q 與 ΔT 成正比，即 $Q \propto \Delta T$。

知多一點

正比 $y \propto x$

假設 y 對 x 的關係線圖是一條**直線**，並且**穿過原點**（圖 a），這代表 y 與 x 成正比，即 $y \propto x$。兩者的關係可以寫成：

$$y = kx$$

其中 k 是常數，並相等於線圖的斜率。

要注意圖 b 的線圖並**不是**正比關係，因為線圖沒有穿過原點。這時，m 和 n 只屬線性關係。

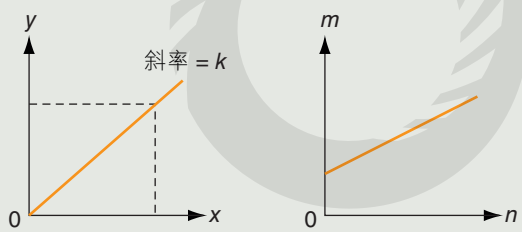


圖 a 呈正比關係的線圖　圖 b 呈線性關係的線圖

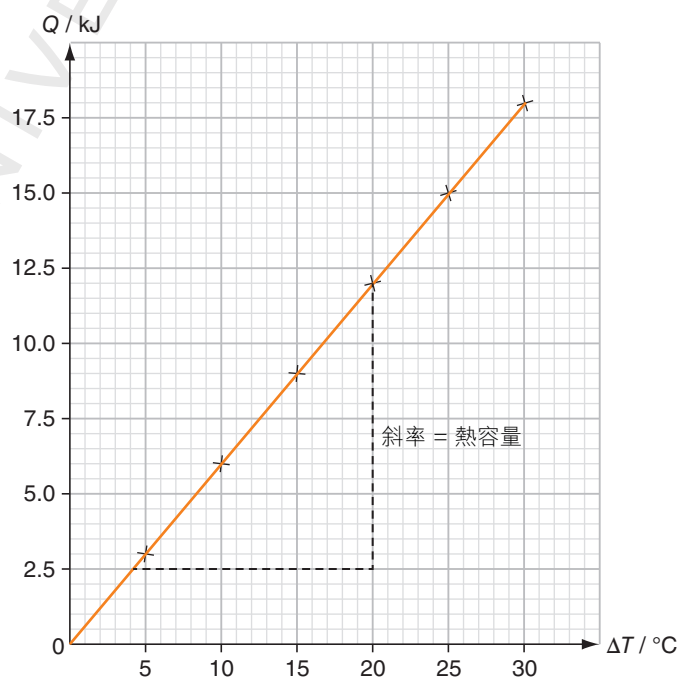
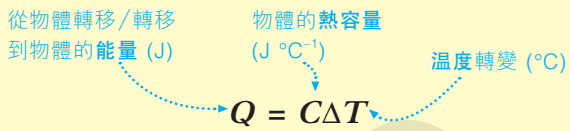


圖 3.2a Q 對 ΔT 的關係線圖。如果質量相同，溫度的轉變愈大，所需的能量愈多

如果物體質量保持恆定，Q 和 ΔT 的正比關係可用以下公式表示：



或

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

我們可從定義公式找出熱容量的單位。

$$C \text{ 的單位} = \frac{Q \text{ 的單位}}{\Delta T \text{ 的單位}}$$

$$= \frac{\text{J}}{^\circ\text{C}} = \text{J } ^\circ\text{C}^{-1}$$

其中 C 是物體的**熱容量**，單位是 J °C^{-1}。

物體升溫 1°C 所需的能量，稱為該物體的熱容量。

注意在 Q 對 ΔT 的線圖中，斜率就代表物體的熱容量。

例題 2 不同質量的水所具有的熱容量

要使一杯水的溫度從 15 °C 上升至 20 °C，需要 4 kJ 的能量。要使一泳池的水有相同的溫度變化，則需要 5×10^{10} J 的能量。

(a) 兩個物體的熱容量分別是多少？

(b) 假設供應給杯中的水的能量是 4 kJ。如果水的初溫度是 27 °C，水的末溫度是多少？

題解

(a) 考慮杯中的水，

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{4000}{20 - 15} = 800 \text{ J } ^\circ\text{C}^{-1}$$

考慮泳池的水，

$$C = \frac{Q}{\Delta T} = \frac{5 \times 10^{10}}{5} = 1 \times 10^{10} \text{ J } ^\circ\text{C}^{-1}$$

(b) 末溫度 = 27 + 5 = 32 °C

提提你

這杯水的 C 是恆定的。根據 $Q = C\Delta T$，Q 不變時 ΔT 也不變。

想一想

為甚麼一杯水和一個泳池內的水會有不同的熱容量？

Google Forms　Microsoft Forms

可用第 1 題解釋：金磚的熱容量比銀獎盃高，但**不能**由此判斷出「金」這種物質比「銀」需要較多能量來提升 1 °C 溫度，因為金磚的質量比銀獎盃大。質量也不是影響加熱物體時所需能量的唯一因素，因為加熱較輕的膠棒所需的能量比前兩者多。

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 實驗中，三個以不同物料製成的物體受熱升溫，下表顯示結果。完成表格，找出各物體的熱容量。

	金磚	銀獎盃	膠棒
質量 / kg	2	1	0.5
溫度升幅 / °C	10	25	1
能量轉移 / J	2600	6000	800
熱容量 / J °C^{-1}			

DSE 重點

定義比熱容量。

解決有關比熱容量的問題。

DSE 試題

13(1B)Q1, 15(1A)Q2, 17(1B)Q1(b), 19(1A)Q1, 20(1B)Q1, 21(1B)Q1(b)–(d), 22(1A)Q1, etc.

3 物質的比熱容量

實驗 3b　能量轉移和質量的關係

→ 這影片示範實驗 3b。

影片

採取實驗 3a 的預防措施。 ▶

關上電熱器後，不要立刻記錄溫度，應記錄測得的最高溫度為末溫度。 ▶

1 裝置第 63 頁實驗 3a 中的實驗器材，在杯中倒入 0.10 kg 水。

2 開啟電熱器。一分鐘後，記錄水的初溫度 T_0 及焦耳計的初讀數 J_0。

3 當水溫上升約 5 °C 後，關上電熱器。記錄轉移至水的能量 Q 和溫度升幅 ΔT。

4 改變水的質量，重複步驟。

5 標繪 Q 對 m 的線圖。

討論

電熱器轉移至水的能量與水的質量有甚麼關係？

電熱器和水在加熱期間和加熱後都非常燙手，切勿觸摸。

實驗 3b 的結果顯示，要達到相同的溫度升幅 ΔT，轉移的能量 Q 與水的質量 m 成正比（圖 3.2b），即 $Q \propto m$。這個關係也適用於其他物質。

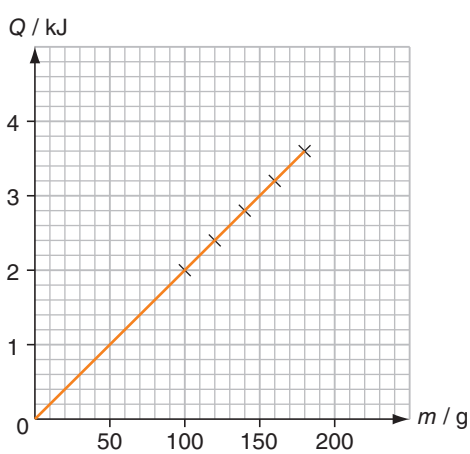


圖 3.2b　Q 對 m 的關係線圖。如果溫度升幅相同，物體的質量愈大，所需的能量愈多

金是否比銅需要更多的能量來加熱升溫？這個問題我們不能單憑比較任意兩塊金和銅的熱容量來解答，原因是熱容量不僅取決於構成物體的物質，還取決於物體的質量。我們應考慮的是該物質每單位質量的熱容量，即是物質的**比熱容量**。

物質的比熱容量愈高，就需要愈多能量來使每 kg 該物質的溫度上升 1 °C。 ▶

加熱 1 kg 的物質，使它升溫 1 °C 所需的能量，就稱為該物質的比熱容量。

注意**熱容量描述的是個別物體的熱特性，而比熱容量描述的是某一物質的熱特性**。現在我們懂得回答上面有關金和銅的問題（圖 3.2c）。

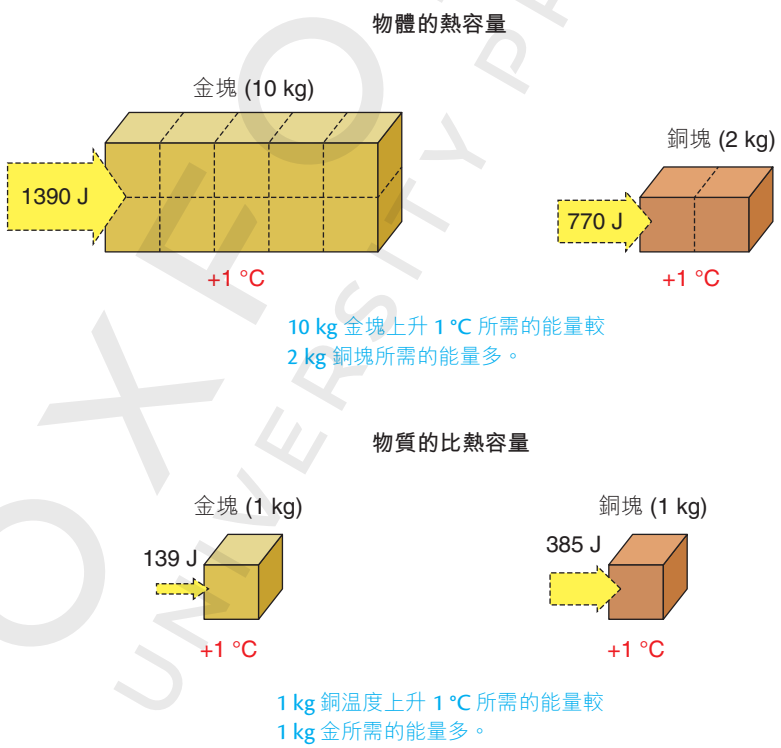


圖 3.2c 從金和銅的比熱容量可知，加熱銅所需的能量較金多

如果物體以單一物質構成，它的熱容量 C 和比熱容量 c 之間的關係如下：

物質的**比熱容量** ($J\ kg^{-1}\ °C^{-1}$)

物體的**熱容量** ($J\ °C^{-1}$)

$$c = \frac{C}{m}$$

物體的**質量** (kg)

比熱容量的單位是 $J\ kg^{-1}\ °C^{-1}$。

比熱容量 specific heat capacity

把 $C = mc$ 代入 $Q = C\Delta T$，得出

從物體轉移/轉移到物體的**能量** (J)　物體的**質量** (kg)　物質的**比熱容量** (J kg^{-1} °C^{-1})

$$Q = mc\Delta T$$

温度轉變 (°C)

從實驗3a和3b可知，Q 與 ΔT 成正比，也和 m 成正比。

或

$$c = \frac{Q}{m\Delta T}$$

例題 3　物體升温所需的能量

學生加熱下圖所示的鋁鍋。鋁鍋的質量是2 kg。鋁的比熱容量是900 J kg^{-1} °C^{-1}。



(a) 計算把鋁鍋温度從10 °C提升至30 °C所需的能量。

(b) 求鋁鍋的熱容量。

題解

(a) 所需的能量 $= mc\Delta T = 2 \times 900 \times (30 - 10) = 36\ 000$ J

(b) 鋁鍋的熱容量 $= mc = 2 \times 900 = 1800$ J °C^{-1}

本冊以後部分也會用到這種簡圖。

例題3中鋁鍋的能量轉變可以用圖3.2d所示的簡圖來表達。紅色箭號代表鋁鍋獲得的能量。

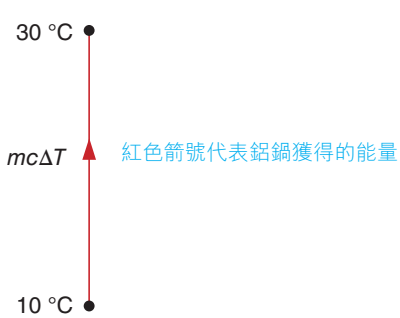


圖3.2d 顯示鋁鍋能量轉變的簡圖

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 發熱器把能量轉移到下表中的不同物體。試完成表格。

物體	質量 / kg	轉移的能量 / J	比熱容量 / J kg^{-1} °C^{-1}	温度升幅 / °C
A	4.8	900		2
B	2.4	4800	120	
C		5000	600	5.5
D	3.0		4200	0.7

2 若要温度上升 1 °C，固體 *X* 需要吸收的能量比固體 *Y* 多。因此，固體 *X* 必然有較大的

A　熱容量。

B　比熱容量。

簡易練習 1

1 (a) 物體 *X* 的質量為 12 kg，熱容量為 1680 J °C^{-1}。求它的比熱容量。

(b) 物體 *Y* 的質量為 0.6 kg，比熱容量為 2720 J kg^{-1} °C^{-1}。

(i) 求它的熱容量。

(ii) 比較 *X* 和 *Y* 的熱容量。哪個物體的熱容量較大？

2 金屬塊的比熱容量為 370 J kg^{-1} °C^{-1}。它吸收了 60 000 J 的能量後，温度從 28 °C 上升至 52 °C。求金屬塊的質量。

DSE 重點

測定物質的比熱容量。

DSE 試題

14(1B)Q1, 16(1B)Q1

4 量度比熱容量

→ 這模擬程式是量度水的比熱容量的「虛擬實驗」。

→ 這影片示範實驗 3c。

實驗 3c ／ 量度水的比熱容量

模擬程式影片

採取實驗 3a 的預防措施。此外，關上電熱器後，不要立刻記錄温度，應記錄測得的最高温度為末温度。 ▶

電熱器和水在加熱期間和加熱後都非常燙手，切勿觸摸。

裝置與第 63 頁實驗 3a 中相同的實驗器材。找出把 0.2 kg 的水加熱約 10 °C 所需的能量，並計算水的比熱容量。

討論

實驗中哪些因素會引致誤差？這些誤差怎樣影響實驗結果？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

技巧分析 運算

有效數字與近似值

我們可以根據所需的準確度，把運算結果捨入至不同的有效數字。

除特別指明外，本書的答案一般以3位有效數字表達。

▶ p.193

例題 4 量度水的比熱容量

從實驗3c得出以下結果：

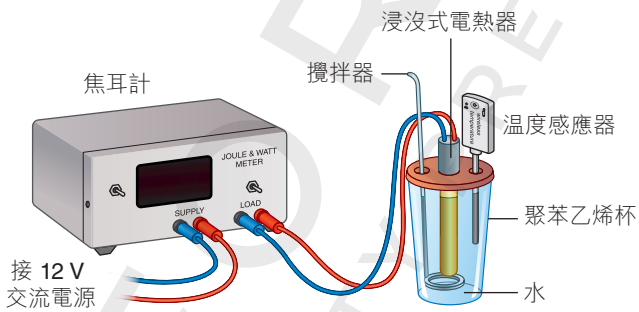
水的質量 = 0.2 kg

焦耳計的初讀數 = 0

初温度 = 20 °C

焦耳計的末讀數 = 15 000 J

末温度 = 37 °C



(a) 寫出用來計算實驗中水的比熱容量的公式。

(b) 利用以上數據，計算水的比熱容量。

(c) 水的比熱容量標準值是4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$。求 (a) 所得結果的百分誤差。

(d) 說出兩項可能會引致誤差的因素。

(e) 怎樣才能提高實驗的準確度？

題解

(a) $c = \dfrac{Q}{m\Delta T}$

(b) 水的比熱容量 $= \dfrac{Q}{m\Delta T} = \dfrac{15\ 000}{0.2 \times (37 - 20)} = 4410$ J kg^{-1} $°C^{-1}$

(c) 百分誤差 $= \dfrac{4410 - 4200}{4200} \times 100\% = 5\%$

(d) 部分能量散失到周圍的空氣。

部分能量被杯子、攪拌器和温度計吸收。

(e) 用棉絮包裹聚苯乙烯杯，以減少能量散失到周圍環境。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 實驗

百分誤差

任何量度結果都有誤差。如果量度所得的讀數是 M，而標準值是 S，則量度結果的誤差 E 是 M 和 S 之差，即 $E = |M - S|$。因此，百分誤差

$= \dfrac{|M - S|}{S} \times 100\%$

百分誤差愈小，量度結果就愈準確。

不同的誤差源會怎樣影響所量度出的水的比熱容量大小？要回答這個問題，我們要先找出誤差怎樣影響用來計算 c 的各個物理量。

有效數字 significant figure

文字作答訓練

問題

試解釋為甚麼實驗 3c 所量得水的比熱容量較實際值高。 （3 分）

答案

由於部分能量散失到周圍環境， 1A

浸沒式電熱器提供的能量比水吸收的能量大。/水温的升幅較應有的升幅小。 1A

根據 $c = \frac{Q}{m\Delta T}$，c 的量度值因此較實際值高。 1A

試一試

1 實驗 3c 進行期間，學生誤取杯和水的總質量來計算水的比熱容量。解釋為甚麼 c 的計算值較實際值低。 （2 分）

模擬程式影片

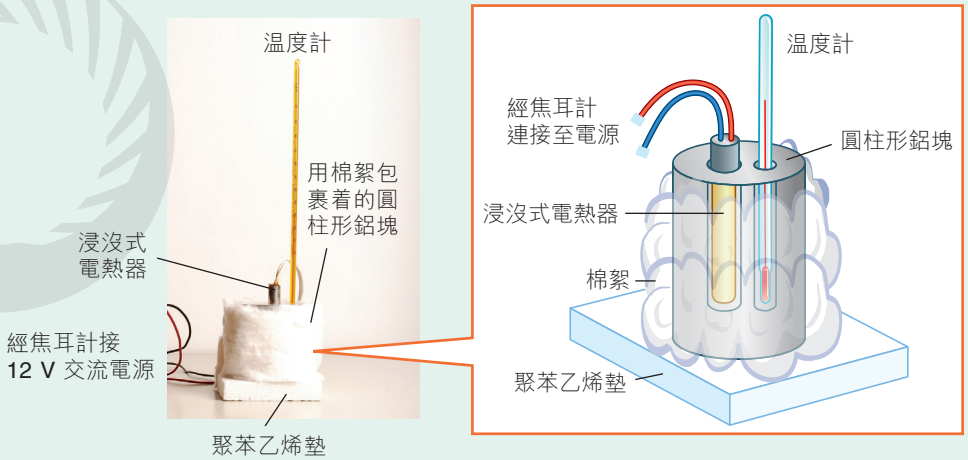
→ 這模擬程式是量度鋁的比熱容量的「虛擬實驗」，學生可選擇用不同金屬來完成實驗。

→ 這影片示範實驗 3d。

電熱器和鋁塊在加熱期間和加熱後都非常燙手，切勿觸摸。

實驗 3d 量度鋁的比熱容量

如圖裝置器材。找出把 1 kg 圓柱形鋁塊加熱約 10 °C 所需的能量，並計算鋁的比熱容量。



預防措施

1 在鋁塊的小孔內加入幾滴油，以確保電熱器、溫度計與鋁塊有良好的接觸。

2 電熱器的發熱部分完全插入鋁塊後才接通電源，否則電熱器可能會因過熱而損壞。

3 關上電熱器後，不要立刻記錄溫度，應記錄測得的最高溫度為末溫度。

討論

1 為甚麼要用棉絮包裹鋁塊，並把鋁塊放在聚苯乙烯墊上？

2 實驗中哪些因素會引致誤差？

就如實驗 3c 的情況，實驗 3d 也有些能量散失到周圍環境中。因此，量度得出的鋁塊比熱容量會較實際值大。

✎ 水的高比熱容量源自它的分子間氫鍵。水的高比熱容量的應用見第 78-79 頁。

表 3.2a 列出一些常見物質的比熱容量 c。值得留意的是，水的比熱容量相比其他物質高得多。

物質	c / J kg^{-1} °C^{-1}	物質	c / J kg^{-1} °C^{-1}
水	4200	鋼	466
鋁	900	銅	370
玻璃	600	鉛	130
鐵	480	金	129

表 3.2a 一些常見物質的比熱容量 c

簡易練習 2

1 實驗中，鋁塊由電熱器加熱（圖 a）。

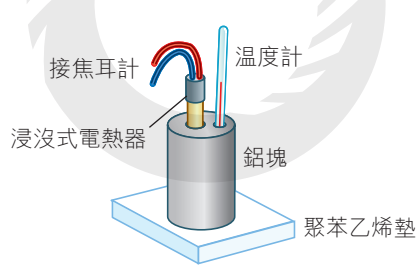


圖 a

(a) 寫出用來計算實驗中鋁塊比熱容量的公式。

(b) 表 a 列出實驗中錄得的數據。

	溫度 / °C	焦耳計讀數 / J
開始時	23	34 000
完結時	47	61 000

表 a

實驗中，鋁塊量得的質量為 1.2 kg。計算鋁的比熱容量。

模擬程式

→ 這模擬程式是模擬兩個溫度不同的物體接觸時的情況。學生可改變物體的初溫度，然後找出它的末溫度。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

5 能量守恆定律

第2課提及，兩個溫度不同的物體互相接觸時，能量會從較熱的物體轉移至較冷的物體，直至兩者達到熱平衡為止，即兩者的溫度相同（圖3.2e）。

兩個物體達到熱平衡後，兩者的內能可能相同，也可能不相同。

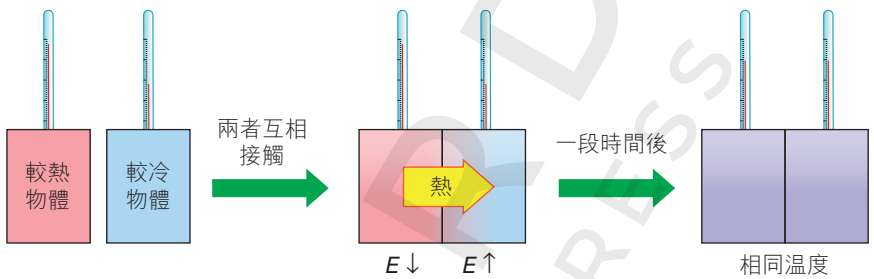


圖3.2e 兩個物體達到熱平衡時，能量便會停止轉移

如果沒有能量轉移到其他物體或從其他物體轉移，

較熱物體失去的能量 = 較冷物體吸收的能量

在上述情況，該兩個物體可視為一個整體（系統）。在能量轉移的過程中，雖然系統中每個物體的能量不斷變化，但兩個物體的總能量總是保持不變。以上結論遵守**能量守恆定律**：

這條定律十分重要，往後的章節會有更詳細的討論。

一個封閉系統的總能量是守恆的（總是保持不變）。我們既不能創造能量，也不能把它毀滅。

影片

→ 這影片示範實驗3e。

小心熱水。

實驗 3e／「混合物」

分別量度一杯熱水和一杯室溫水的質量和溫度，然後把兩杯水迅速混合，並量度「混合物」的溫度。計算熱水失去的能量，以及室溫水吸收的能量。



討論

1 為甚麼實驗須在短時間內完成？

2 室溫水吸收的能量與熱水失去的能量相同嗎？為甚麼？

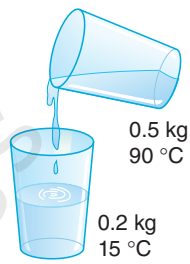
→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

能量守恆定律 law of conservation of energy

我們會用能量守恆定律解決一些問題。

例題 5 混合物的末溫度

學生把0.5 kg、溫度為90 °C的水加入0.2 kg、溫度為15 °C的水中。

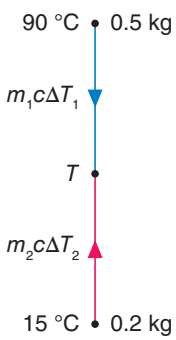


(a) 估算混合物的末溫度 T。取水的比熱容量為 4200 J kg^{-1} °C^{-1}。

(b) 經量度所得，混合物的末溫度是65 °C。把這個數值與 (a) 的答案比較，並解釋兩者的差異。

提提你

繪畫簡圖有助理解過程中的能量轉變。圖中的紅色箭號代表冷水獲得的能量，藍色箭號代表熱水失去的能量。



題解

(a) 熱水失去的能量 = 冷水獲得的能量

$$0.5 \times 4200 \times (90 - T) = 0.2 \times 4200 \times (T - 15)$$

$$0.5 \times (90 - T) = 0.2 \times (T - 15)$$

$$T = 68.6\ ^\circ\text{C}$$

(b) 量度值比 (a) 的答案低，因為有部分能量散失到周圍環境。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：溫度為 T_1 的金屬塊與另一溫度為 T_2 的金屬塊互相接觸後，兩者的末溫度必定是 $\frac{T_1 + T_2}{2}$。 (✓ / ✗)

2 固體 X 與固體 Y 互相接觸一段時間後，兩者達至熱平衡。假設散失至周圍環境的能量可略去不計。下列哪項敘述必定正確？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 它們的末溫度相同。

☐ 它們的末內能相同。

☐ 一個固體失去的能量相等於另一個固體獲得的能量。

簡易練習 3

1 有一些 −15 °C 的不銹鋼冰塊放入20 °C的葡萄酒中，不銹鋼冰塊的總質量為200 g。酒和不銹鋼冰塊達到熱平衡後，溫度變成9 °C。



試估算酒的質量。不銹鋼和酒的比熱容量分別為490 J kg^{-1} °C^{-1}和3400 J kg^{-1} °C^{-1}。假設能量沒有與周圍環境交換。

我們把熱金屬塊放入水中，只要應用能量守恆定律，便能估算出金屬的比熱容量。以下實驗會展示上述過程。

影片

→ 這影片示範實驗 3f。

實驗 3f ／ 估算銅的比熱容量

1 用燒杯盛一些水，把已知質量的銅塊放入水中。把水加熱，直至水沸騰最少 1 分鐘（圖 a）。

2 把 200 g 室溫水倒入聚苯乙烯杯中，並量度水溫。

3 把已加熱的銅塊轉移到聚苯乙烯杯的水中。攪拌杯內的水，記錄測得的最高水溫（圖 b）。

4 取水的比熱容量為 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$，計算銅的比熱容量。

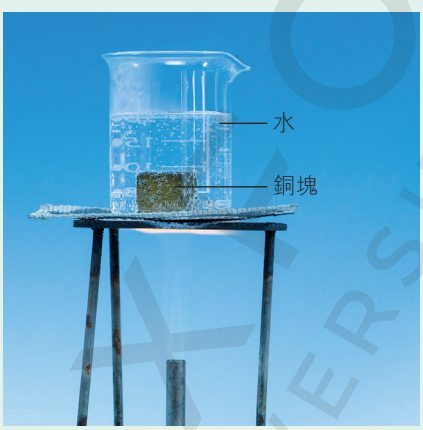


圖 a



圖 b

裝置和銅塊在加熱期間和加熱後都非常燙手，切勿觸摸。

討論

1 銅塊從燒杯轉移到聚苯乙烯杯中時，溫度是多少？

2 實驗中哪些因素會引致誤差？

知多一點

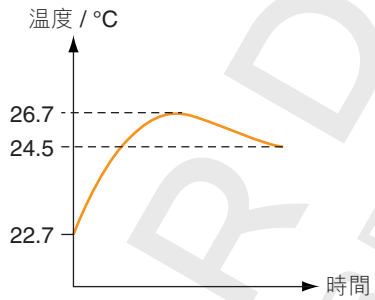
熱石浴

不丹的熱石浴是能量在固體和液體混合物中傳遞的例子。在注滿水的木製水箱的一邊添加熱石，熱石會令水升溫，在另一邊的人便可享受熱水浴。



例題 6 估算銅的比熱容量

俊浩做實驗 3f。他把熱銅塊轉移到聚苯乙烯杯中的水後，他每隔一分鐘量度水溫一次，並得出以下線圖。



(a) 解釋線圖中 22.7 °C 至 26.7 °C 的水溫升幅。

(b) 為甚麼水溫達到 26.7 °C 後便不再上升？

(c) 銅塊和水的質量分別是 132 g 和 200 g。取水的比熱容量為 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$，計算銅塊的比熱容量 c。

(d) 寫出一項可能會引致誤差的因素，並解釋這項誤差怎樣影響 (c) 求得的 c 值。

題解

(a) 銅塊的溫度較杯中的水高。能量從銅塊轉移到水中，導致水溫升高。

(b) 溫度達到 26.7 °C 時，水和銅塊達到熱平衡。

(c) 銅塊失去的能量 = 水獲得的能量

$$0.132 \times c \times (100 - 26.7) = 0.2 \times 4200 \times (26.7 - 22.7)$$

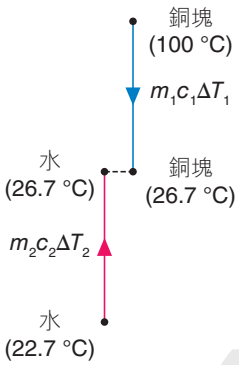
$$c = 347 \text{ J kg}^{-1} \text{ °C}^{-1}$$

(d) 銅塊轉移到杯中的水後，部分能量散失到周圍環境。水實際達到的最高溫度 T 較理論值低。

由於 $c = \dfrac{0.2 \times 4200 \times (T - 22.7)}{0.132 \times (100 - T)}$，$c$ 的計算值會比實際值低。

提提你

簡圖：



提提你

較低的 T 會導致 $(T - 22.7)$ 的數值變得較低，而令 $(100 - T)$ 的數值變得較高。兩者都會降低 c 的數值。

可指出學生也可考慮銅塊失去的能量與水獲得的能量之間的差別來解題（銅塊失去的能量 = 水獲得的能量 + 散失到周圍環境的能量）。

想一想

1 加熱燒杯中的水時，能量也會散失到周圍環境。這是一個會引致實驗誤差的因素嗎？

2 為甚麼水溫達到最大值後會下降？

能量守恆定律也可以用來解決一些牽涉以固定功率加熱的問題。

例題 7 以固定功率加熱

一個2200 W的電水煲把1.5 kg的水加熱兩分鐘。水的初温度是25 °C。如果有 10% 的能量散失到周圍環境，求水的末温度 T。取水的比熱容量為4200 J kg^{-1} °C^{-1}。



題解

(a) 電水煲提供的能量 = 水獲得的能量

(b) 電水煲提供的能量 × (1 − 10%) = 水獲得的能量

$$Pt \times (1 - 10\%) = mc\Delta T$$

$$2200 \times (2 \times 60) \times 0.9 = 1.5 \times 4200 \times (T - 25)$$

$$T = 62.7\ ^\circ\text{C}$$

簡易練習 4

假設能量沒有與周圍環境交換。

1 以功率1500 W的電熱器加熱一塊5 kg的金屬30 s，金屬的温度上升了33 °C。求金屬的比熱容量。

2 用1200 W的電熱器把2 kg的橄欖油從25 °C加熱至90 °C，需時多久？橄欖油的比熱容量是1970 J kg^{-1} °C^{-1}。

3 以功率200 W的電熱器翻熱一碗湯，湯的質量是0.5 kg。如果湯的初温度是3 °C，它在5分鐘後的温度是多少？湯的比熱容量是3500 J kg^{-1} °C^{-1}。假設湯碗的熱容量可忽略。

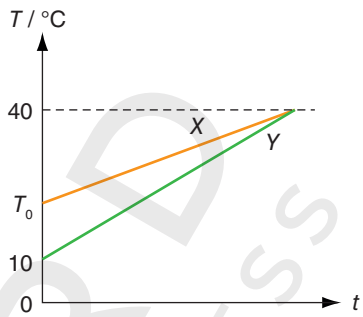
☆ 香港中學文憑考試2015年卷一甲部 Q2

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 | 溫度—時間關係線圖

實驗中，用功率恒定的電熱器加熱物體 X 和 Y。兩個物體以相同的物料製成，但 X 的質量是 Y 的兩倍。線圖顯示每個物體的溫度 T 怎樣隨時間 t 變化。求 T_0。



A 15　　B 20

C 25　　D 30

題解

根據 $Q = Pt$ 和 $Q = mc\Delta T$，

$$\Delta T = \frac{Q}{mc} = \frac{Pt}{mc}$$

常見錯誤

學生或不了解能量與功率的關係，因而無法推斷出 m、t 和 ΔT 三者之間的關係。

兩個物體的 P 和 c 相同。

如果加熱的時間 t 相同，

$$\frac{\Delta T_X}{\Delta T_Y} = \frac{\frac{Pt}{m_X c}}{\frac{Pt}{m_Y c}} = \frac{m_Y}{m_X} = \frac{1}{2}$$

$$\Delta T_X = \frac{1}{2}\Delta T_Y$$

$$40 - T_0 = \frac{1}{2} \times (40 - 10)$$

$$T_0 = 25$$

∴ 答案是 C。

▶ 複習 3 Q9 (p.86)

DSE 重點

討論水具有高比熱容量的實際重要性。

影片

→ 這影片示範另一顯示水具有高比熱容量的例子

6 水具有高比熱容量的重要性

用火去燒紙，紙便會燃燒起來。如果把紙造成一個鍋，用來煮火鍋，如圖 3.2f 所見，紙鍋直接放在火上也沒有燒着。



圖 3.2f 紙火鍋

用來煮火鍋的紙鍋不會燒着，是因為它盛着含有大量水的湯，水會吸收來自火的大量能量，但水温不會急劇上升，這樣可防止紙鍋因過熱而燃燒起來。事實上，相對其他物質，水有很高的比熱容量 (4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$)，也就是説，**水在吸收或釋放大量能量後，温度也不會大幅改變**。

水的這種熱特性可在不同範疇應用和觀察到，以下是一些例子（圖 3.2g）。

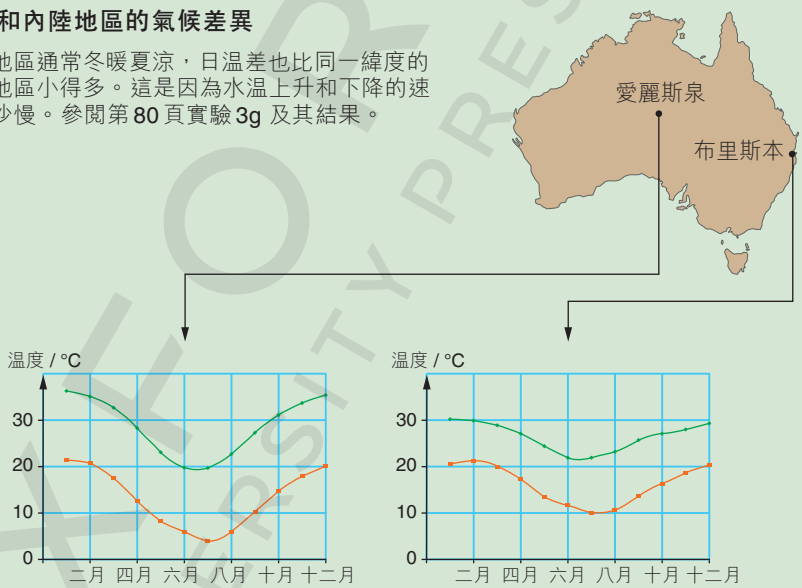
調節體温

水佔人體質量的 60–70%。在周圍環境的温度轉變時，我們也可以靠體內的水分來**維持體温穩定**。



沿海和內陸地區的氣候差異

沿海地區通常冬暖夏涼，日温差也比同一緯度的內陸地區小得多。這是因為水温上升和下降的速度比沙慢。參閱第 80 頁實驗 3g 及其結果。



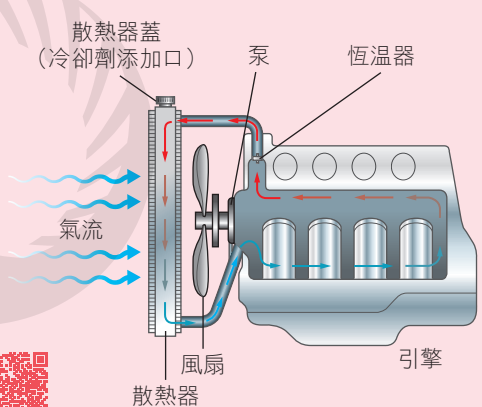
澳洲愛麗斯泉（內陸城市）和布里斯本（沿海城市）的月平均最高和最低氣温

用作冷卻劑

水常用作冷卻劑來降低或調節系統的温度。

汽車引擎運作時温度很高，水會吸收引擎的能量，然後通過散熱器把能量釋放到空氣中。





✎ 一段汽車冷卻系統的動畫：

在水冷系統中循環的水可作為冷卻劑，帶走電腦處理器的能量。



圖 3.2g 水具有高比熱容量的重要性

影片

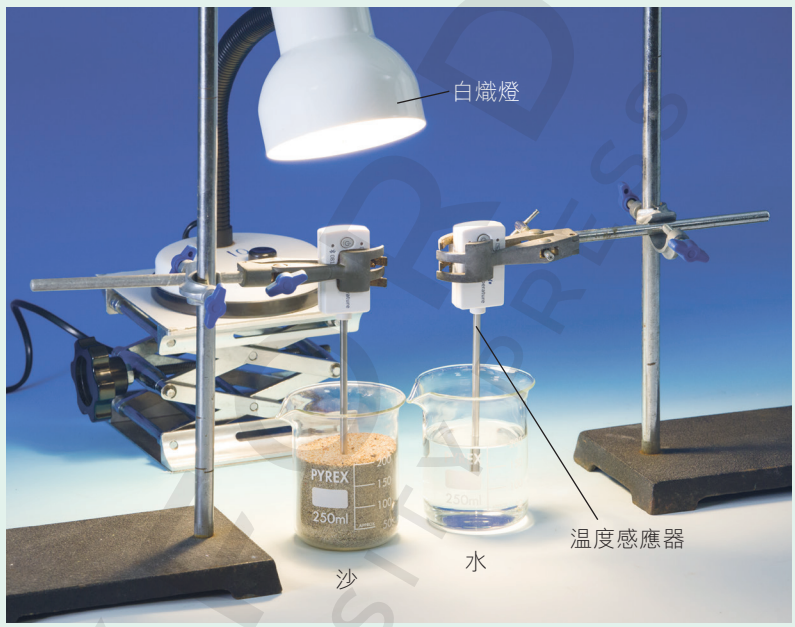
→ 這影片示範實驗 3g。

切勿觸碰溫度很高的白熾燈。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

實驗 3g ／ 水溫的變化率

1 預備質量相同的水和沙各一杯，兩者溫度與室溫相同。以白熾燈從正上方照射兩個燒杯，利用溫度計或溫度感應器，記錄水和沙的溫度。



2 移走白熾燈，並改用 40 °C 的水和沙，再次記錄水和沙的溫度下降情況。

討論

水還是沙的溫度變化得較快？

✎ 根據 $Q = mc\Delta T$，對於相同質量的物質吸收或釋放相同的能量 Q，較高比熱容量的物質會有較小的溫度變化 ΔT。

從實驗 3g 可見，水的溫度上升和下降得較沙慢（圖 3.2h）。

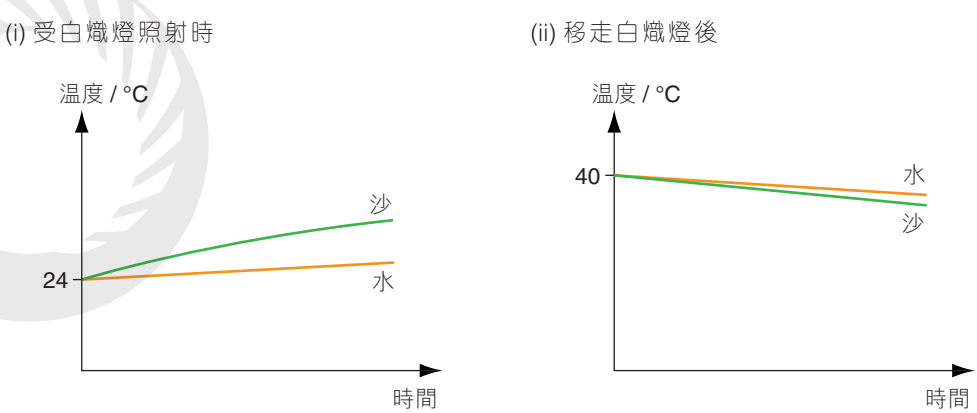


圖 3.2h 水的溫度改變得比沙慢

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪項與水的高比熱容量有關？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 在夏季，日間時沙灘的沙比海水熱。

☐ 在寒冷的冬日，拌麵較湯麵冷卻得快（圖 a）。

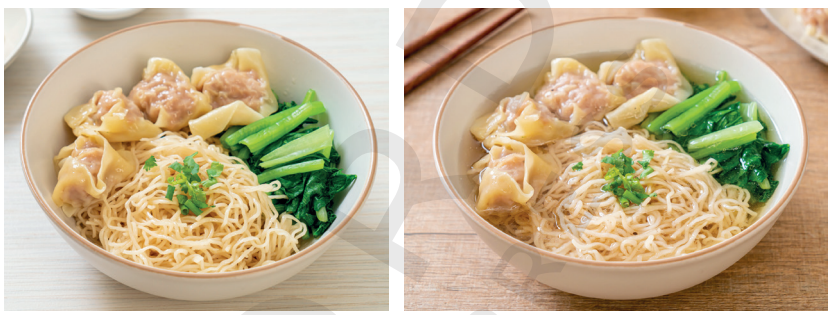


圖 a

2 圖 b 顯示一幅地圖，當中藍色部分代表海洋，綠色部分代表陸地。*P*、*Q*、*R* 和 *S* 是四個緯度及高度相同的城市。哪個城市最有可能是全日温差最大的？

A *P*　　B *Q*

C *R*　　D *S*

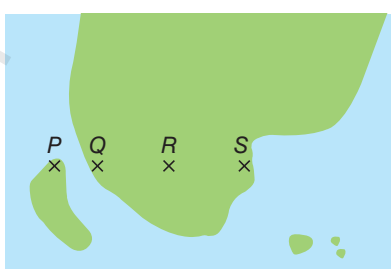


圖 b

STSE

熱容量、全球暖化與海平面上升

全球暖化指地球表面平均温度不斷上升的趨勢，成因是地球的大氣層困住愈來愈多來自太陽的能量。海洋的熱容量遠高於陸地，因此，大氣層困住的能量大部分會儲存在海洋中。

海洋的熱容量很高，因此温度改變得很慢。海洋受熱後，海水會膨脹，可能要經過數百年，温度才會穩定下來，海水才會停止膨脹。綜觀所有因素，海洋膨脹為海平面上升所帶來的影響約佔 42%。

如果未來數百年海平面持續上升，沿海城市會怎樣？海水温度上升對海洋生態又有甚麼影響？



孟加拉的地勢低，經常出現氾濫。如果全球暖化導致海平面大幅上升，會對這個國家造成甚麼後果？

單元練習 3.2

取水的比熱容量 $c = 4200\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$

（第 1 至 2 題）學生做實驗時把四種不同的物質加熱，表 a 顯示實驗結果：

	P	*Q*	*R*	*S*
質量 / kg	1	5	3	2
温度升幅 / °C	5	5	10	10
所需能量 / J	645	5850	11 540	10 460

表 a

1 哪種物質的比熱容量最高？

A *P*
B *Q*
C *R*
D *S*

2 四種物質用不同的發熱器加熱了相同的時間。哪種物質是用功率最高的發熱器加熱？

A *P*
B *Q*
C *R*
D *S*

3 下列哪項與水的高比熱容量有關？

(1) 剛出爐的蘋果批餡料容易燙傷舌頭，但外層的酥皮卻甚少會導致這種情況發生。
(2) 泳池的水在日間感覺較夜間暖。
(3) 太空衣用水來調節太空人的體温。

A 只有 (2)
B 只有 (3)
C 只有 (1) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

***4** 假設 80 °C 的 1 kg 銅塊放進 20 °C 的 1 kg 水中。下列哪個最有可能是混合物的末温度？

A 16 °C　　B 24 °C
C 50 °C　　D 75 °C

***5** 學生做實驗以找出水的比熱容量。圖 a 顯示他的實驗裝置。

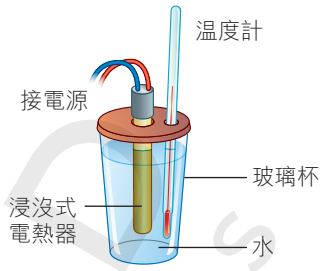


圖 a

下列哪項改變可以增加實驗的準確度？

(1) 在實驗過程中不斷攪拌杯內的水。
(2) 關掉電熱器後立刻記錄水温。
(3) 在玻璃杯中注入更多水，使電熱器的發熱部分完全浸沒在水中。

A 只有 (1) 和 (2)
B 只有 (1) 和 (3)
C 只有 (2) 和 (3)
D (1)、(2) 和 (3)

6 小蓮正在沖奶茶。她把質量為 50 g、温度為 5 °C 的牛奶倒進質量為 150 g、温度為 95 °C 的茶裏（圖 b）。



圖 b

假設沒有能量散失到周圍環境，奶茶的末温度是多少？牛奶和茶的比熱容量分別是 $3770\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$ 和 $4200\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$。

7 隔熱房間內有 130 kg 的空氣，空氣的比熱容量是 $1000\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$。房間內的暖爐以 1500 W 的功率加熱空氣。空氣的温度從 20 °C 提升至 28 °C 需時多久？

*8 如果把相同的能量轉移到質量相同的水和銅，哪個的溫度升幅會較高？試解釋答案。

*9 小志在某個寒冷天點了粥和油條（圖 c）當早餐。試解釋是粥還是油條會較快變冷。



圖 c

*10 在麵包廠中，工人把一桶 5 kg、溫度為 0 °C 的水和 4 kg 的麵粉混合。麵粉起初的溫度是 30 °C，工人輕輕攪拌幾分鐘後，混合物最後達到穩定的末溫度 4 °C。

(a) 計算麵粉的比熱容量。說出運算中的假設。

(b) 麵粉比熱容量的計算值會較實際值高還是低？解釋你的答案。

*11 一固體以電焗爐加熱。以下線圖顯示轉移的能量 Q 與固體溫度轉變 ΔT 的關係（圖 d）。

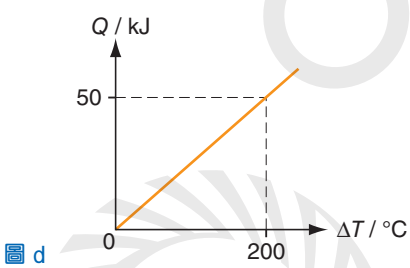


圖 d

(a) 求該固體的熱容量。

(b) 說出在以下情況中，線圖的斜率會怎樣改變。

(i) 固體的質量減少

(ii) 電焗爐的功率提高

*12 電水煲在 1.5 分鐘內把 600 g 的水從 10 °C 加熱至 70 °C。

(a) 估算電水煲的功率。

(b) 電水煲的實際功率是高於、等於還是低於 (a) 所求得的功率？試簡單解釋。

*13 國華裝置以下實驗器材，量度銅的比熱容量（圖 e）。

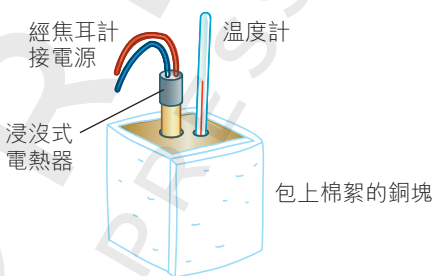


圖 e

以下線圖顯示銅塊的溫度 T 隨焦耳計讀數 R 的變化（圖 f）。

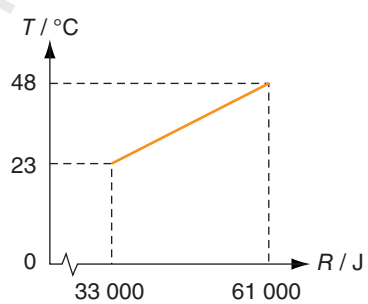


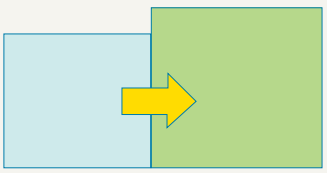
圖 f

(a) 銅塊的質量是 3 kg。計算銅的比熱容量。

(b) 國華在銅塊上的小孔內加入幾滴油，然後才插入電熱器和溫度計，並重複實驗。試解釋這個改變會怎樣影響實驗結果。

概念摘要 3

1 功率 *P*

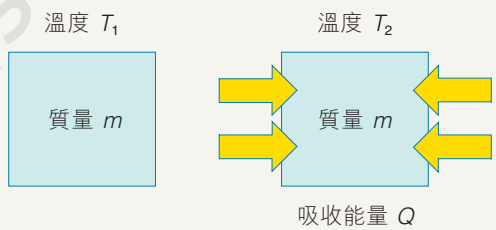


時間 *t* 內轉移了能量 *Q*

- 能量的轉移率
- $P = \frac{Q}{t}$
- 單位：瓦特 (W)

2 熱容量和比熱容量

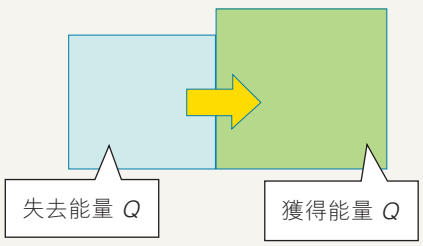
- 熱容量 *C*
  - 物體升溫 1 °C 所需的能量
  - 單位：J °C^{-1}
- 比熱容量 *c*
  - 加熱 1 kg 的物質，使它升溫 1 °C 所需的能量
  - 單位：J kg^{-1} °C^{-1}
- $Q = C(T_2 - T_1) = C\Delta T = mc\Delta T$
- $c = \frac{C}{m}$



- 水的比熱容量很高，所以它在多方面都具有實用價值：
  - 調節體溫
  - 用作冷卻劑

3 能量守恆

- 一個封閉系統的總能量是守恆的。我們既不能創造能量，也不能把它毀滅。



詞彙

1	功率 power	p.60
2	瓦特 (W) watt	p.60
3	千瓦小時 (kW h) kilowatt-hour	p.61
4	焦耳計 joulemeter	p.61
5	千瓦時計 kilowatt-hour meter	p.61
6	熱容量 heat capacity	p.65
7	比熱容量 specific heat capacity	p.67
8	能量守恆定律 law of conservation of energy	p.73

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 3

取水的比熱容量 $c = 4200\ \text{J kg}^{-1}\ ^\circ\text{C}^{-1}$

多項選擇題

★1 3.2 高溫液體 P 和 Q 有相同的質量和初溫度，兩者的能量散失率相同。圖 a 顯示它們的溫度 θ 怎樣隨時間改變。

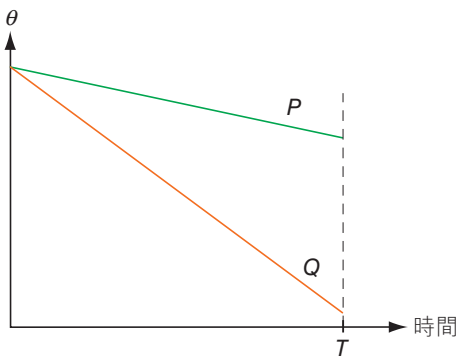


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) P 的熱容量較 Q 大。

(2) P 的比熱容量較 Q 大。

(3) 在時間 T，P 的分子平均動能較 Q 的高。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★2 3.2 圖 b 所示的兩杯水吸收了相同的能量。杯 X 與杯 Y 中的水，質量之比為 3 : 2。



圖 b

杯 X 與杯 Y 的水溫變化之比是多少？

A 2 : 3

B 3 : 2

C 1 : 2

D 3 : 1

★3 3.2 慧儀把質量為 m_1、溫度為 90 °C 的水倒進質量為 m_2、溫度為 20 °C 的水中（圖 c）。水的末溫度是 50 °C。求 $m_1 : m_2$。



圖 c

A 3 : 4　　B 4 : 3

C 2 : 9　　D 9 : 2

★4 3.2 圖 d 的實驗器材可用來量度液體的比熱容量。

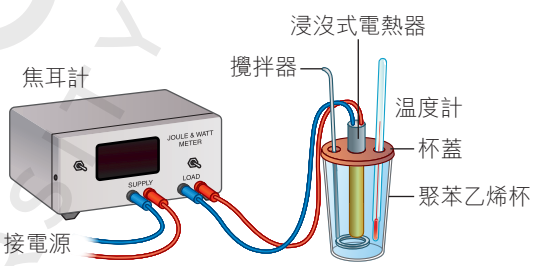


圖 d

下列哪項敘述正確描述各儀器的功能？

(1) 攪拌器使整杯液體的溫度相同。

(2) 杯蓋減少能量散失到周圍環境。

(3) 焦耳計量度供給液體的能量。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★5 3.2 學生做實驗時，利用風扇冷卻以物料 X 製成的高溫物體。圖 e 顯示 X 的溫度 T 怎樣隨時間 t 改變。

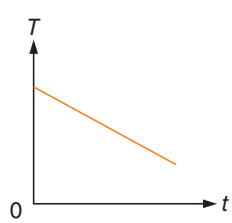
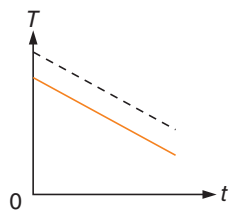
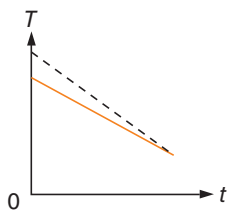
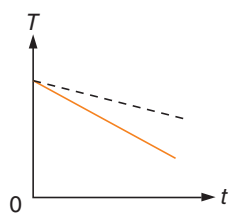


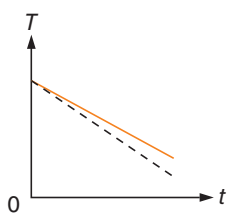
圖 e

假設要冷卻更大質量的 X，而它的能量流失率不變。以下哪幅線圖的虛線最能顯示 T 與 t 的新關係？

A


B


C


D


★6 3.2 液體的質量是 2 kg，以 400 W 電熱器加熱。圖 f 顯示它的溫度怎樣隨時間改變。求該液體的熱容量。假設電熱器提供的所有能量都會被該液體吸收。

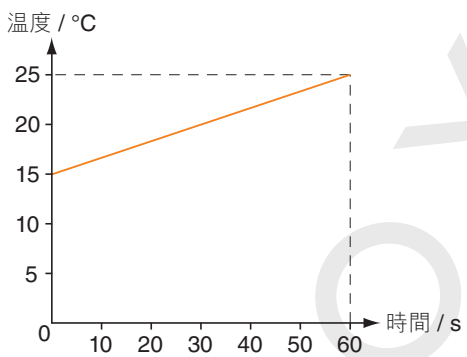


圖 f

A 600 J °C^{-1}

B 800 J °C^{-1}

C 1200 J °C^{-1}

D 2400 J °C^{-1}

★7 3.2 當溫度為 100 °C 的金屬球放進溫度為 20 °C 的液體中，液體的末溫度會高於 60 °C。下列哪項必然正確？

A 金屬的比熱容量較液體高。

B 金屬球的熱容量較液體高。

C 金屬球的質量較液體大。

D 液體獲得的能量較金屬球失去的能量多。

★★8 3.2 使用圖 g 所示的實驗裝置來量度鋁的比熱容量。

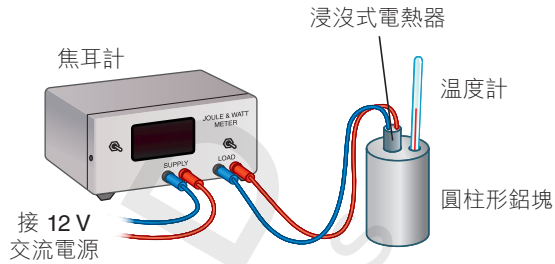


圖 g

鋁塊的質量和溫度變化分別是 m 和 ΔT。焦耳計會量度電熱器提供了的能量 J。下列有關鋁塊實際比熱容量 c 的不等式，哪項是正確的？（**不可**忽略散失到周圍環境的能量。）

A $c > mJ\Delta T$

B $c < \dfrac{J}{m\Delta T}$

C $c > \dfrac{J}{m\Delta T}$

D $c > \dfrac{mJ}{\Delta T}$

參看 p.72

3.2 **9 香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q2**

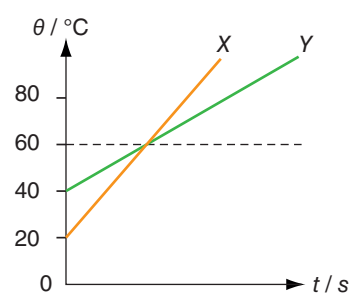


圖 h

兩個物體 X 和 Y 以相同物料造成。兩者分別以功率相同的電熱器加熱。線圖顯示 X 和 Y 的溫度 θ 隨時間 t 的變化（圖 h）。X 的質量與 Y 的質量之比是多少？

A 3 : 1

B 2 : 1

C 1 : 2 (65%)

D 2 : 3

問答題

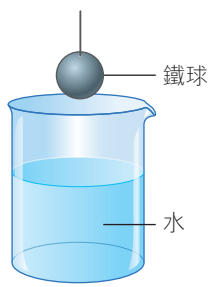
★10 3.2 質量為3 kg的、溫度為100 °C的金屬塊被放進質量為5 kg的水中。水的溫度由27 °C上升至31.7 °C。

(a) 說出能量的傳遞方向。（1分）

(b) 金屬塊的內能怎樣轉變？（1分）

(c) 求金屬塊的熱容量。（2分）

★11 3.2 熱鐵球的質量是1.2 kg，熱容量是576 J °C^{-1}。學生把鐵球完全浸入一缸水中降溫（圖i）。水的質量是3 kg，初溫度是12 °C。五分鐘後，鐵球和水達至熱平衡，末溫度都是15 °C。



圖i

(a) 求水獲得的能量。（2分）

(b) 求能量從鐵球轉移至水的平均功率。（2分）

(c) 鐵球的初溫度是多少？（2分）

★12 3.2 (a) 寫出能量守恆定律。（1分）

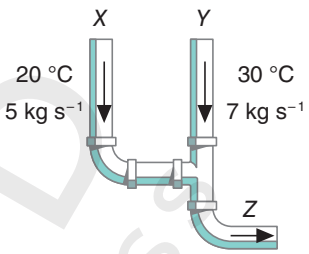
(b) 有一溫度為90 °C的2 kg鋼塊，以及一溫度為70 °C的5 kg銅塊，完全浸入溫度為10 °C的9 kg水中。利用能量守恆定律，計算這個混合物的末溫度。

已知：鋼的比熱容量 = 450 J kg^{-1} °C^{-1}

銅的比熱容量 = 385 J kg^{-1} °C^{-1}

（2分）

★13 3.2 水管段X和段Y內分別有20 °C和30 °C的水流動，並在段Z混合在一起。水在X和Y的流量分別是5 kg s^{-1}和7 kg s^{-1}（圖j）。

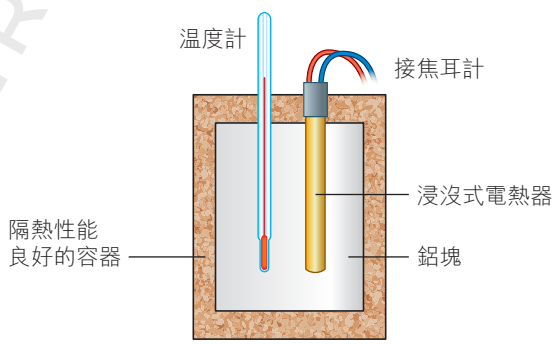


圖j

(a) 求段Z內水的溫度。（2分）

(b) 假設初溫度和流量都不變，但水管內所有水都以液體W代替。液體W的比熱容量是2500 J kg^{-1} °C^{-1}。這個改變會怎樣影響(a)求得的結果？（1分）

★14 3.2 隔熱性能良好的容器內有一塊質量為1.6 kg的鋁（圖k）。鋁塊的小孔內加入了幾滴油，並插入了浸沒式電熱器和溫度計。電熱器供應了6000 J的能量到鋁塊，使鋁塊的溫度由25 °C上升至29 °C。



圖k

(a) 計算鋁的比熱容量。（2分）

(b) 電熱器關掉後，不應立刻記錄鋁塊的溫度。試解釋原因。（1分）

(c) 說出一項會引致實驗誤差的因素。據此，推斷鋁的比熱容量的實際值會等於、高於還是低於實驗所得的數值。（3分）

★15 3.2 淑珍以圖 l 中的實驗裝置來量度油的比熱容量。

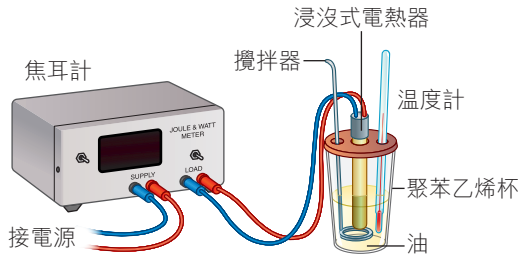


圖 l

她得到以下結果：

油的質量 = 0.80 kg

焦耳計的初讀數 = 0

焦耳計的末讀數 = 8400 J

初溫度 = 24.5 °C

末溫度 = 30.5 °C

(a) 計算油的比熱容量。（2 分）

(b) 油的比熱容量標準值是 1670 J kg^{-1} $°C^{-1}$。

(i) 解釋為甚麼 (a) 所得的值高於標準值。（2 分）

(ii) 題 (a) 所得的值的百分誤差是多少？（2 分）

(c) 說出聚苯乙烯杯在實驗中的重要性。（1 分）

(d) 建議一項能改善實驗準確度的方法。（1 分）

★16 3.2 永豪把魚蛋放進 800 g 水中，然後用煮食爐加熱（圖 m）。加熱前，兩者的初溫度都是 20 °C。取魚蛋的熱容量為 192 J $°C^{-1}$。



圖 m

(a) 如果把水和魚蛋加熱至 90 °C 需時五分鐘，煮食爐的功率是多少？（3 分）

(b) 在煮食爐功率不變的情況下，永豪把初溫度為 15 °C 的麵加進水中。一分鐘後，混合物的溫度再次上升至 90 °C。麵的熱容量是多少？（2 分）

★17 3.2 翠怡獲提供以下儀器來量度水的比熱容量 *c*（圖 n）。描述她應怎樣做實驗，並寫出她能怎樣用實驗所得的數據標繪直線線圖，以得出 *c* 的數值。（5 分）



圖 n

★★18 3.2 假設有 1 kg 水和 1 kg 鐵放進了雪櫃，兩者的初溫度都是 20 °C。雪櫃內的溫度是 4 °C。

(a) 描述並解釋水分子的平均動能的改變。（2 分）

(b) 比較水和鐵內能的改變。（2 分）

(c)「放進雪櫃內的水愈多，停電時，雪櫃內的溫度上升得愈慢」。試評論以上說法。（3 分）

▶ 參看 p.79

考試報告見第90頁。

3.2 19 香港中學文憑考試 2013 年卷一乙部 Q1

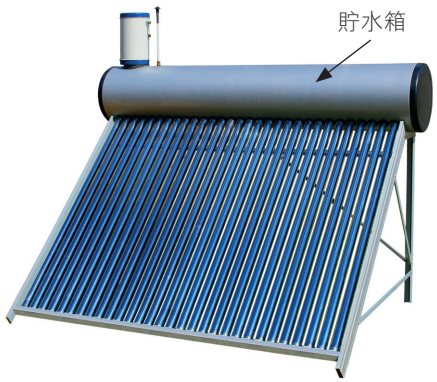


圖 o

圖 o 所示為裝設在屋頂的太陽能加熱器。在日間，加熱器將 1.5 m^3 的水加熱至 80 °C。在夜間，貯水箱中的熱水會循環到屋內各房間的散熱器（見圖 p）為房間保溫。



圖 p

已知：水的密度 = 1000 kg m^{-3}，

水的比熱容量 = 4200 J kg^{-1} $°C^{-1}$

(a) 已知將水傳送期間有 15% 的能量散失，當水溫下降至 60 °C，系統放出了多少熱量到各房間？（3 分）

(b) 已知散熱器在夜間能維持平均輸出功率於 4.5 kW。散熱器可維持這平均功率多久，直至系統中的水溫下降至 60 °C？答案以小時表達。（2 分）

(c) 事實上，太陽能加熱系統的放熱率在 (b) 部所計算得的時段內並非恆定，而是逐漸下降。試解釋為何如此。（1 分）

考試報告見第90頁。

3.2 20 香港中學文憑考試 2016 年卷一乙部 Q1

現提供下列實驗用品以估算青銅的比熱容 c_b：

一個處於室溫 T_0 下質量為 0.80 kg 的青銅球以繩子懸掛着

一隻聚苯乙烯杯盛着 0.50 kg 處於室溫 T_0 的水

一個維持在 80 °C 的水槽

一支溫度計

一根攪棒

一條毛巾

(a) 試描述實驗的步驟並指出**兩個**在實驗中須採取的預防措施。寫出可求得 c_b 的等式。（6 分）

(b) 在 (a) 部實驗中所求得 c_b 的值較實際數值為小。試解釋。（2 分）

考試報告見第90頁。

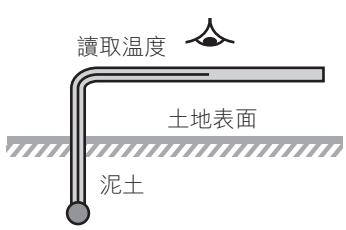
21 香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q1

綜合題

細閱這段有關**泥土溫度計**的文章，並回答下列問題。

泥土的溫度隨深度變化，而這項資訊對農民和科學家都十分重要。要量度接近土地表面的泥土溫度，可將溫度計的感溫泡埋藏於泥土中，而溫度計的刻度幹則屈曲 90° 以便讀取讀數。圖 q(i) 為一示意圖，而圖 q(ii) 顯示一泥土溫度計的照片。

(i)



(ii)

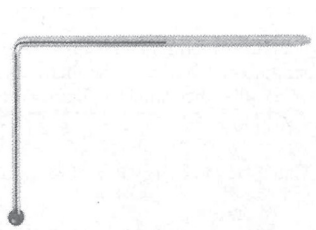


圖 q

若深度超越30 cm，將一支鋼管插入泥土中（圖 r(i)），並將一支帶有保護性玻璃外殼的玻管液體温度計放入鋼管內（圖 r(ii)），而温度計的感温泡嵌入石蠟內（圖 r(iii)）。讀取温度時，提取鏈子以將温度計抽出鋼管外。

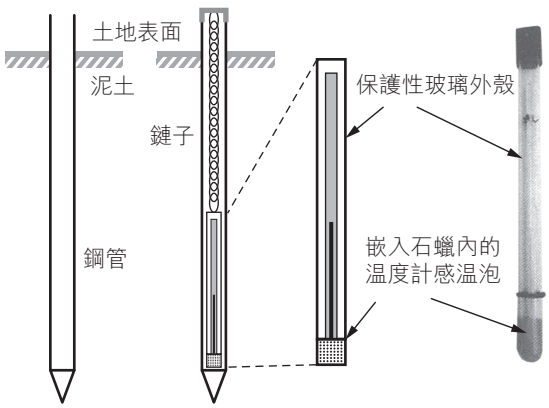


圖 r

(a) 如圖 q(ii) 所示，泥土温度計的感温泡較常用温度計的大很多。試提供一個理由解釋這個設計。（1分）

(b) 某天早上，空氣温度為15 °C。觀測員量度於1 m深泥土的温度，温度計的讀數為20 °C。已知包裹温度計感温泡的石蠟質量為0.015 kg，其比熱容為 2.9×10^3 J kg^{-1} °C^{-1}。

(i) 計算石蠟冷卻至空氣温度時的能量散失。（2分）

(ii) 已知包裹感温泡的石蠟以恆率0.5 J s^{-1}吸熱或散熱。估算將温度計從泥土抽出後石蠟需時多久才會達至空氣温度。（2分）

(iii) 如果沒有石蠟包裹温度計的感温泡，試解釋對觀測員所錄得温度計的讀數有何影響。（2分）

3.2 22 香港中學文憑考試2020年卷一乙部 Q1

某食肆製備「淨雲吞」是把5粒在4 °C的熟雲吞放入一湯碗，碗內盛有0.60 kg温度為96 °C的湯。

已知：

每粒雲吞的平均質量 = 0.02 kg

雲吞的比熱容 = 3300 J kg^{-1} °C^{-1}

湯的比熱容 = 4200 J kg^{-1} °C^{-1}

(a) 求混合物的末温度。假設湯碗的熱容量及散失至周圍環境的熱可忽略。（2分）

(b) 在 (a) 的湯是取自熱容量為2000 J °C^{-1}的金屬容器，容器盛着16 kg的湯，而湯以浸沒式電熱器保持在96 °C。

(i) 為甚麼電熱器須提供能量以使湯保持在96 °C?（1分）

(ii) 一學生用以下方法求電熱器的運作功率 P：把電熱器從容器中移走，10分鐘後記錄該16 kg湯的温度。結果發現温度下降了9 °C。估算 P。（3分）

(iii) 如果該學生再過10分鐘後重複作量度，相應的温度下降會大於、等於還是小於9 °C？試解釋。（2分）

Q19 考試報告：表現普遍不錯。

(a) 大多數考生懂得利用方程 $E = mc\Delta T$ 求熱水釋放出的熱量，但能力較弱者則忽略了在計算時需包括水傳送期間有15%的能量散失。

(b) 考生大多能找出水温降至60 °C所需的時間，但部分卻沒有按要求以小時表達答案。

(c) 僅能力較強的考生能清楚解説為何系統釋放熱量的率會逐漸下降。

Q20 考試報告：

(a) 考生多不懂如何利用所提供的水槽把青銅球的温度提升至80 °C，亦有部分考生錯誤使用毛巾為聚苯乙烯杯隔熱而非擦乾青銅球。

(b) 考生的表現良好，儘管部分考生未能指出水温上升低於其應達到的數值。

Q21 考試報告：本題是根據一篇有關泥土温度計的運作而設，很多考生對此情況不熟悉，因而整體表現未能令人滿意。

(a) 很少考生能指出該類温度計有較大的感温泡可增強其靈敏度。

(b) 考生在 (i) 及 (ii) 部多表現良好，然而很少考生在 (iii) 部能簡潔解説石蠟有何功用。

Q22 考試報告：本題測試考生對熱傳遞的認識和理解，普遍答得不錯。

(a) 大部分考生能求得正確答案。

(b) (i) 考生表現良好，不過有小部分考生誤解題目，並嘗試解釋「為何湯應保持在96 °C」。

(ii) 計算中，很多考生忽略了從容器散失至周圍環境的熱；部分考生誤把温度下降量 (9 °C) 作為最終温度。

(iii) 大部分考生表現良好。縱使湯與周圍環境的温差減少，小部分考生仍然認為温度下降量保持不變。